

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas  
Disciplina: Algoritmos e Programação  
Professor: Nairon S. Viana

Campo Maior, 25/06/2026  
Entrega: As selecionadas ao final da aula  
Valor:

## Exercícios – VETORES E MATRIZES

Em cada caso escreva um programa em C que :

1. Leia um vetor A com N elementos e escreva um vetor B, com os mesmos elementos de A, sendo que estes deverão estar invertidos, ou seja, o 1º elemento de A deve ser o último elemento de B; o 2º elemento de A deve ser o penúltimo elemento de B e assim por diante.
2. Leia um vetor A com N elementos, verifique e escreva se existem ou não elementos iguais no vetor.
3. Leia 2 vetores A e B com N elementos, escreva um vetor C, sendo este a junção dos vetores A e B. Desta forma, o vetor C deverá ter 2\*N elementos.
4. Leia 2 vetores A e B com N elementos, escreva e escreva um vetor C, que represente o conjunto união entre os vetores A e B; e um vetor D, que represente o conjunto interseção entre os vetores A e B.
5. Declare um vetor com 10 elementos, não inicializados; preencha cada elemento do vetor da seguinte forma; o primeiro elemento será 10, o segundo será o primeiro + 5. Em seguida mostre o resultado no vetor. Ao final percorra o vetor e divida cada elemento dele por 5. Mostre também o vetor final resultante.
6. Leia um vetor A com 20 elementos, calcule e escreva o valor de S.  
$$S = (A[1] - A[20])^2 + (A[2] - A[19])^2 + \dots + (A[9] - A[12])^2 + (A[10] - A[11])^2$$
7. Leia um número (vetor com 8 elementos) na base binária, calcule e escreva este número na base decimal.
8. Leia um vetor A de N elementos e escreva um vetor B de N elementos, conforme a seguinte condição: se índice de A[índice] é par então B[índice] = 0, caso contrário B[índice] = 1.
9. Leia um vetor com N elementos, encontre e escreva o maior e o menor elemento e suas respectivas posições no vetor.
10. Leia um vetor com N elementos, ordene-o e escreva-o em ordem crescente.
11. Escreva os N primeiros termos da sequência de Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8,13,21,...).
12. Leia um vetor A com N elementos e gere um vetor B, onde os elementos de A são deslocados uma posição para a direita.

Ou seja:

- o último elemento de A passa a ser o primeiro de B
- o primeiro elemento de A passa para a segunda posição
- e assim sucessivamente

Exemplo:

A = [1, 2, 3, 4]

B = [4, 1, 2, 3]

13. Leia uma matriz quadrada de ordem N, calcule e escreva sua matriz transposta..
14. Leia uma matriz quadrada de ordem N, calcule e escreva a soma dos elementos da diagonal principal, a soma dos elementos da diagonal secundária e a soma dos elementos que não estão na diagonal principal nem na diagonal secundária
15. Leia uma matriz quadrada de ordem N, calcule e escreva seu determinante.
16. Leia uma matriz quadrada de ordem N, determine e escreva o maior e o menor elemento da matriz e suas respectivas posições (linha, coluna).

17. Leia uma matriz quadrada de ordem  $N$  e escreva se ela é ou não simétrica. Uma matriz quadrada é dita simétrica se  $A[i,j] = A[j,i]$ .
18. Escreva a matriz identidade de ordem  $N$ .
19. Leia uma matriz quadrada de ordem  $N$  e encontre a linha que possui a maior e a menor soma dos elementos.
20. Leia uma matriz quadrada de ordem  $N$ , calcule e escreva a soma dos números positivos e a soma dos números negativos.